

陕西师范大学 2021-2022 年第一学期期末试卷
考试科目《高等数学》

一、选择、填空题

1. 设函数 $f(x) = \sin x$, $f(\phi(x)) = 1 - x^2$, 则 $\phi(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, 其定义域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} \sin x$, 则其在 $x = 0$ 处 $\underline{\hspace{2cm}}$.
(A). 不连续; (B). 连续但不可导;
(C). 可导且导数为 0; (D). 可导且导数不为 0.
3. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 若 $f(x)$ 极限存在, 则以下结论正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
(A). $f(x)g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 必无极限;
(B). $f(x)g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 必有极限;
(C). $f(x)g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 极限可能存在, 也可能不存在;
(D). $f(x)g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 若有极限则极限必为零.
4. 设函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x^2 - 3x + 2)}$, 则 $f(x)$ 的一类间断点是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 二类间断点是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 即 $f'(x_0)$ 存在, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 函数 $y = \sin 2x$, 则 $y^{(n)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$ 在点 $(2, -1)$ 处曲率为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 曲率半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 $f(x)$ 是连续函数, 则 $d(\int f(x) dx) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\int dF(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则它在 x_0 处取得极值的必要条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 方程 $xy' + y = e^x$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、求下列极限.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n + 1}{(1 - n)^2}$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{2x^2 - 1}}$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{2}{\pi} \arctan x)^x$.
4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}$.

三、计算.

1. 已知 $y = \arctan \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$, 求 dy .
2. 设 $y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$, 其中 f 为可导函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.
3. 若 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.
4. $\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$.
5. $\int_0^\pi \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx$.

四. 设曲线 C 的方程为 $x^3 + y^3 - xy = 7$, 求该曲线在点 $(1, 2)$ 处的切线及法线方程.

五. 已知 $f(1) = 1$, 若 $f(x)$ 满足方程 $xf'(x) - f(x) \equiv 0$, 求 $f(2)$.

六. 求微分方程 $y'' - 7y' + 6y = \cos x$ 的通解.